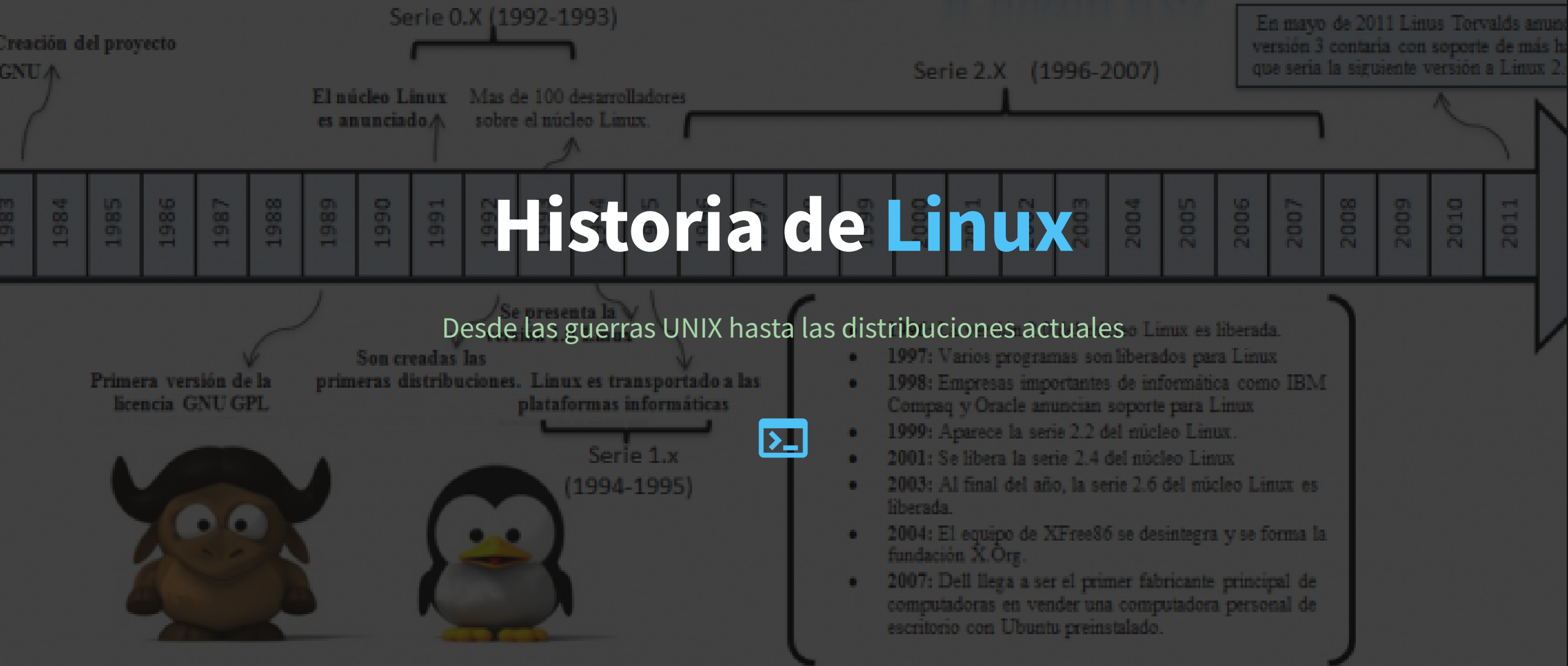


Linea de tiempo LINUX



Por:

Yemima Sammai Regalado Mijangos

Las guerras UNIX y el contexto histórico

🕒 Orígenes (1969-1970s)

Unix creado en **Bell Labs**, código abierto inicialmente

📡 Fragmentación (1980s)

Múltiples versiones: **System V** (AT&T) vs **BSD** (Berkeley)

⚔️ Guerras de estándares

Batallas legales, incompatibilidades, costos elevados

💡 Consecuencias

Necesidad de un sistema **libre y unificado** → Escenario perfecto para Linux



El proyecto GNU de Richard Stallman

1983: Inicio del proyecto

Richard Stallman anuncia el proyecto **GNU** (GNU's Not Unix)

Objetivo principal

Crear un sistema operativo **completamente libre** similar a Unix

1985: Free Software Foundation

Organización sin fines de lucro para apoyar el movimiento del software libre

Herramientas desarrolladas

Compilador GCC, editor Emacs, sistema de construcción Make, bash



"El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, debes pensar en 'libre' como en 'libertad de expresión', no como en 'cerveza gratis'."

Linus Torvalds y la creación del kernel Linux

1991: El creador

Linus Torvalds, estudiante finlandés de la Universidad de Helsinki

El proyecto inicial

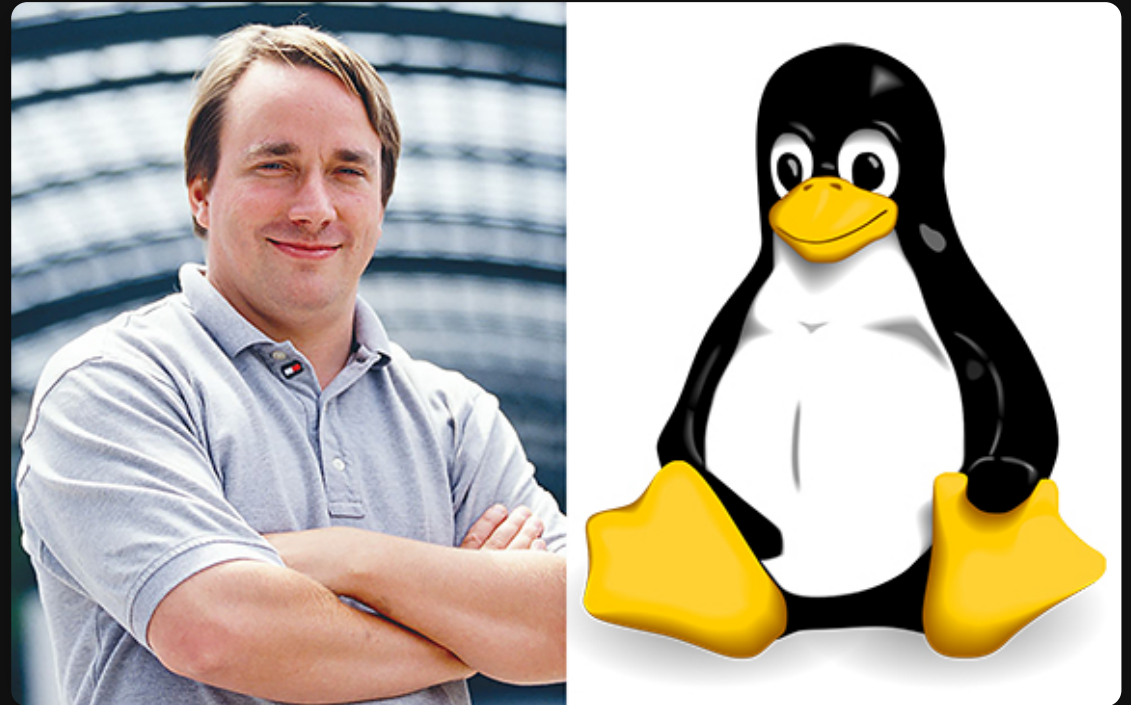
Kernel inspirado en MINIX, **desarrollado como hobby**

25 de agosto de 1991

Primer anuncio público en el grupo de noticias comp.os.minix

Licencia GPL

Cambio a licencia **GNU GPL** en 1992, completando el sistema GNU/Linux



"Estoy haciendo un sistema operativo (gratis) solo como hobby, no será grande y profesional como gnu"

Familias de distribuciones Linux importantes

Red Hat (1994)

- ✓ Enfoque **empresarial** y comercial
- ⚙ Gestor de paquetes **RPM** y YUM/DNF
- 🛡 Soporte a largo plazo y certificaciones

Distribuciones derivadas:

Fedora

CentOS

Rocky Linux

AlmaLinux

Debian (1993)

- 👤 Desarrollo **comunitario** y voluntario
- ⚙ Gestor de paquetes **APT** y archivos .deb
- 🛡 Famosa por su estabilidad y seguridad

Distribuciones derivadas:

Ubuntu

Linux Mint

MX Linux

Deepin

Slackware (1993)

- ★ **Más antigua** de las distribuciones activas
- ⚙ Gestor de paquetes **pkgtools**
- 🔧 Enfoque KISS (Keep It Simple, Stupid)

Distribuciones derivadas:

VectorLinux

Slackel

Salix OS

Arch (2002)

- 🔄 Modelo de **lanzamiento continuo**
- ⚙ Gestor de paquetes **Pacman**
- 🔗 Wiki extensiva y filosofía DIY

Distribuciones derivadas:

Manjaro

EndeavourOS

Garuda Linux

ArcoLinux

Qué son los forks en Linux

Definición

Un **fork** es tomar código fuente existente y desarrollar una versión independiente

En el contexto de Linux

Crear una nueva distribución a partir de una existente con diferentes objetivos

Motivaciones comunes

Desacuerdos técnicos, diferentes filosofías, necesidades específicas

Aspectos legales

Permitido bajo licencias de software libre como **GPL**

Forks importantes en Linux

★ **Ubuntu** (2004)

Fork de Debian enfocado en facilidad de uso y escritorio

★ **Mint** (2006)

Fork de Ubuntu con interfaz más tradicional y multimedia

★ **CentOS** (2004)

Fork de Red Hat Enterprise Linux sin soporte comercial

★ **Rocky Linux** (2021)

Fork de CentOS tras cambio de enfoque de Red Hat

★ **Manjaro** (2011)

Fork de Arch Linux con herramientas de configuración amigables

"El forking es una característica esencial del software libre: garantiza que nadie pueda controlar completamente un proyecto."

Mapa de distribuciones Linux

Evolución y relaciones entre distribuciones

● Original ● Popular

Familia Red Hat

Red Hat 1994
Comercial, empresarial

Fedora 2003
Comunitario, 前沿技术

CentOS 2004
RHEL sin soporte

Rocky Linux 2021
Sucesor de CentOS

Familia Debian

Debian 1993
Comunitario, estable

Ubuntu 2004
Facilidad de uso

Linux Mint 2006
Interfaz tradicional

MX Linux 2014
Rendimiento y estabilidad

Familia Slackware

Slackware 1993
KISS, más antigua

VectorLinux 2007
Rendimiento

Salix OS 2009
Simple y estable

Slackel 2010
Live CD/DVD

Familia Arch

Arch Linux 2002
Lanzamiento continuo

Manjaro 2011
Amigable para principiantes

EndeavourOS 2019
Instalación sencilla

Garuda Linux 2019
Rendimiento y gaming

Cada distribución tiene su propia filosofía y comunidad, pero todas comparten el mismo kernel Linux

Entornos gráficos en GNU/Linux: X11 y Wayland

X11

- 🕒 Protocolo **tradicional** (1984)
- 🏗️ Arquitectura **cliente-servidor**
- 🧩 Múltiples extensiones y componentes
- 🛡️ Problemas de seguridad (keylogging)
- 📺 Soporte amplio para dispositivos antiguos

En transición gradual

Wayland

- 🕒 Protocolo **moderno** (2008)
- 🏗️ Compositor + gestor de ventanas **integrado**
- 🛡️ Mejor seguridad (aislamiento de aplicaciones)
- 📈 Mayor rendimiento y menor latencia
- 🔄 XWayland para compatibilidad con apps antiguas

Adopción creciente

La transición de X11 a Wayland representa una **modernización fundamental** del sistema gráfico de Linux, mejorando seguridad, rendimiento y experiencia de usuario

Uso de Linux en escritorios y servidores

Escritorios

4.45% Cuota de mercado global (2024)

23% Crecimiento en desarrolladores (2021-2023)

Ubuntu Distribución más popular en escritorio

Tendencias

↑ Crecimiento constante

 ChromeOS basado en Linux

 Mayor adopción en educación

Servidores

96%+ De los principales servidores web

85% Del mercado total de servidores

47% De los supercomputadores más potentes

Dominio en la nube

✓ AWS, Google Cloud, Azure

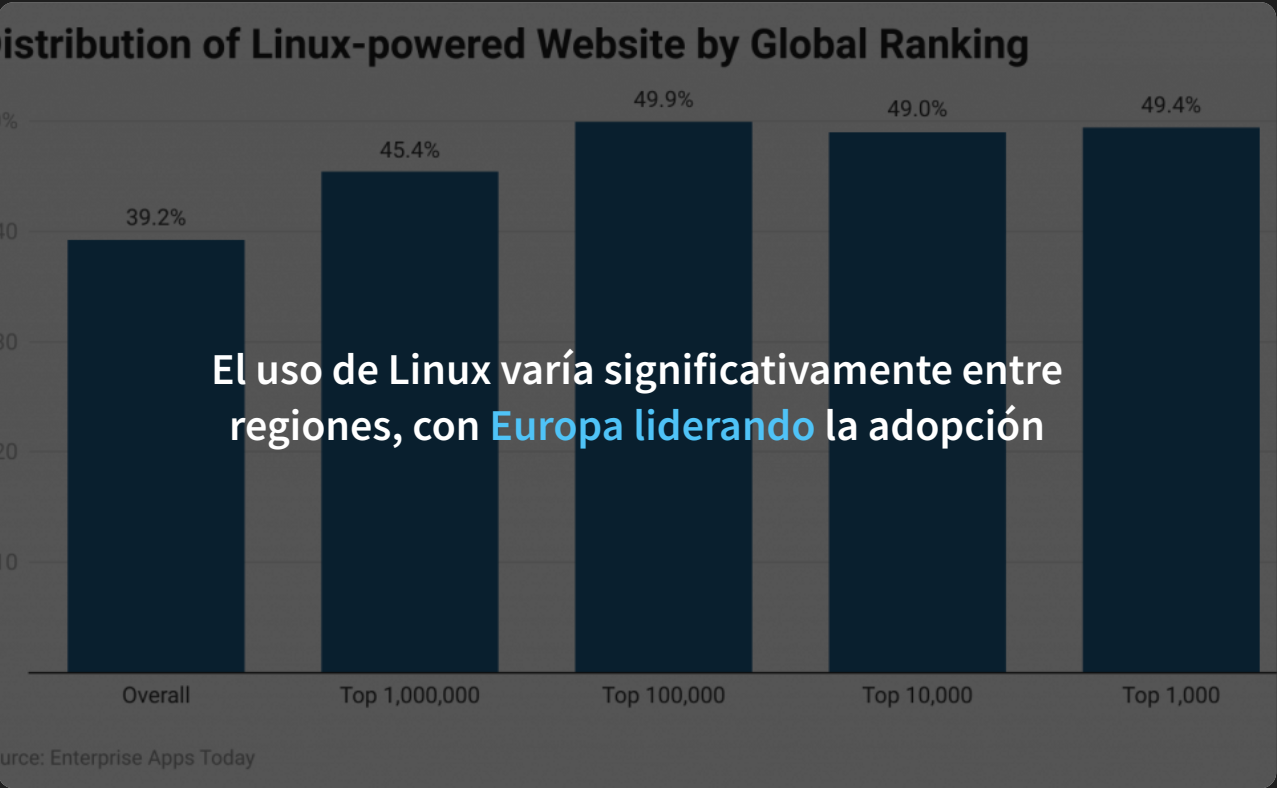
 Empresas Fortune 500

 Infraestructura crítica

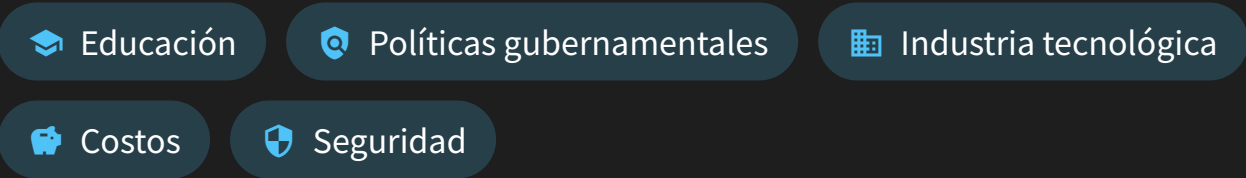
Linux domina el mundo de los servidores mientras sigue ganando terreno en escritorios, especialmente entre **desarrolladores y usuarios técnicos**

Estadísticas de uso por regiones

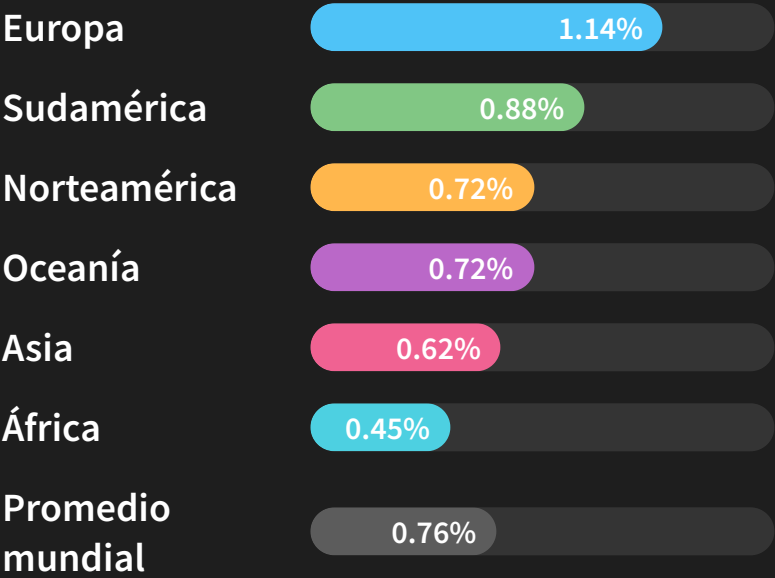
Distribución regional de Linux



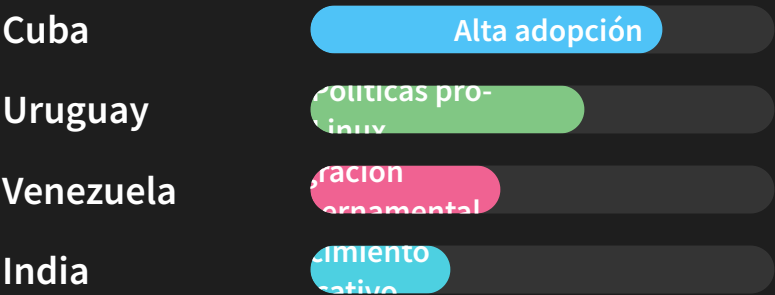
Factores que influyen en la adopción



Cuota de mercado por región



Países destacados



La adopción de Linux está fuertemente influenciada por **políticas gubernamentales** y **programas educativos**, especialmente en países en desarrollo

Diferencias conceptuales entre Debian y Red Hat

Debian

Modelo de desarrollo

 Comunitario y voluntario

 Gobernanza democrática

 Compromiso con software libre

Gestión de paquetes

 APT y archivos .deb

 Más de 60,000 paquetes

Ciclo de lanzamiento

 Lanzamientos cada 2 años

 Soporte de seguridad de 5 años

Red Hat

Modelo de desarrollo

 Empresarial y comercial

 Modelo de suscripción

 Soporte técnico profesional

Gestión de paquetes

 RPM y YUM/DNF

 Certificaciones de hardware

Ciclo de lanzamiento

 Versiones mayores cada 3-5 años

 Soporte extendido de 10 años

Ambas distribuciones representan filosofías diferentes: **Debian** prioriza la libertad y la comunidad, mientras que **Red Hat** enfoca en estabilidad empresarial y soporte comercial

Conclusión

Puntos clave

-  Linux nació como respuesta a las **guerras UNIX** y gracias al proyecto GNU
-  Cuatro familias principales: **Red Hat, Debian, Slackware, Arch**
-  Los forks permiten evolución y diversificación del ecosistema
-  Transición de **X11 a Wayland** modernizando el sistema gráfico
-  Dominio absoluto en servidores (96%) y crecimiento en escritorios

Perspectivas futuras

-  Expansión en **infraestructura cloud** y contenedores
-  Crecimiento en IoT, dispositivos embebidos y edge computing
-  Optimización para hardware nuevo: ARM, RISC-V y cuántico
-  Mayor enfoque en seguridad y privacidad por defecto
-  Comunidades más diversas y accesibles para nuevos usuarios

Linux ha pasado de ser un proyecto académico a convertirse en la **base tecnológica del mundo digital**, demostrando que el modelo de desarrollo abierto y colaborativo puede crear software robusto, seguro y adaptable a cualquier necesidad